

Lekcja 13: Twoja gra

Cel

Własna gra od pomysłu do wersji, w którą zagra ktoś inny. Bez kodu startowego – zaczynasz od `00_szablon`.

Zanim napiszesz pierwszą linię

1. **Jedno zdanie:** „Gra o ..., w której gracz ... , a przegrywa, gdy ...”. Jeśli nie mieści się w zdaniu, jest za duża na pierwszy raz.
2. **Rysunek ekranu** na kartce: co gdzie jest, co się rusza, gdzie wynik.
3. **Lista rzeczy** w grze (gracz, przeciwnicy, pociski, monety...). Każda to struktura; jeśli jest ich wiele – tablica struktur.
4. **Stany gry:** tytuł, gra, koniec (lekcja 11). Narysuj kółka i strzałki.
5. **Klawisze:** masz `UP DOWN LEFT RIGHT A B X Y`. `START` należy do konsoli.

Plan pracy (w tej kolejności)

- [] Skopiuj `00_szablon` do `13_twoja_gra` (albo `14_nazwa`), zmień `CONSOLE_ADD_GAME`, dopisz do `lista.h`. F6 – pusty ekran działa.
- [] Gracz rusza się po ekranie. Sam. Nic więcej. F6.
- [] Jedna „rzecz”, która coś robi (spada, leci, goni). F6.
- [] Zderzenie gracza z tą rzeczą i **jedna** konsekwencja (punkt albo życie). F6.
- [] Wiele rzeczy: tablica struktur. F6.
- [] Przegrana i wygrana: stan `GAME_OVER`, `restart()` po A. F6.
- [] Ekran tytułowy z nazwą gry.
- [] Grafika: sprite'y zamiast prostokątów (lekcja 10). **Dopiero teraz** – wcześniej to strata czasu, gdy gra się zmienia.
- [] Ktoś inny gra 5 minut. Zapisz, na co narzekał. Napraw jedną rzecz.
- [] README: jak grać, co jest w środku, co byś dodał.

Po każdym punkcie: F6 działa, commit w Source Control.

Pomysły na pierwszą grę (sprawdzone, da się w 100–200 liniach)

gra	co potrzebujesz	z których lekcji
Frogger – przejdź przez ulicę	samochody w tablicy struktur, pasy ruchu	03, 09
Asteroidy w dół – unikaj spadających skał	tablica struktur, <code>random</code> , przyspieszanie	03, 09
Labirynt na czas	mapa z liter, <code>map_solid</code> , licznik czasu	12, 11
Ping-pong dla dwóch z bonusami	Pong + bonusy zmieniające paletki	04, 09
Whack-a-mole – trafiaj w wyskakujące cele	tablica struktur z czasem życia, <code>pressed</code>	06, 09
Dino run – skacz nad przeszkodami	grawitacja, przeszkody w tablicy, wynik = dystans	08, 11

Gdy utkniesz

- Zmniejsz: wyrzuć ostatnią rzecz, którą dodałeś, aż zacznie działać. Potem dodawaj po jednej.
- `watch()` na każdą zmienną, która „robi coś dziwnego”.
- Napisz na kartce, co gra ma zrobić w **tej jednej klatce**, po kolei. Porównaj z `frame()`.
- Zjrzyj do Lake Mario (`src/games/mario/`) – tam jest wszystko: stany, mapa, przeciwnicy, cząsteczki, HUD.

Co dalej po tej lekcji

- `engine::Game` – „dorosły” interfejs gry (klasa, `update(dt)`, `render(canvas)`), na którym chodzi Lake Mario. Twoja gra z `console` da się przepisać na niego w godzinę.
- Dźwięk, zapis wyników, gra na prawdziwej konsoli z ekranem dotykowym – gdy płytką przyjdzie, każda lekcja pojawi się w jej menu.